

Problem 1: The Last Astronaut

Pseudocode

Nama: Shidqii Ryurei Alifardra

Kelompok: Mariposite

Masukan: N dan K. Keluaran: urutan eliminasi dan nomor astronot terakhir. Indeks array dimulai dari 0, sedangkan nomor astronot dimulai dari 1.

```
MULAI
  BACA N
  JIKA N bukan bilangan bulat atau  $N < 1$  atau  $N > 1000$ 
    TULIS pesan kesalahan, lalu SELESAI
  BACA K
  JIKA K bukan bilangan bulat atau  $K < 2$  atau  $K > 1000000000$ 
    TULIS pesan kesalahan, lalu SELESAI

  UNTUK i = 0 SAMPAI N - 1
    astronot[i] = i + 1
  AKHIR UNTUK
  sisa = N
  posisi = 0
  TULIS "Urutan eliminasi:"
  JIKA N = 1, TULIS "Tidak ada"

  SELAMA sisa > 1
    posisi = (posisi + K - 1) MOD sisa
    keluar = astronot[posisi]
    TULIS keluar

    UNTUK i = posisi SAMPAI sisa - 2
      astronot[i] = astronot[i + 1]
    AKHIR UNTUK
    sisa = sisa - 1

  JIKA keluar MOD 2 = 0
    K = K + 2
  SELAIN ITU
    K = K - 1
  AKHIR JIKA
  JIKA K < 2, K = 2

  JIKA posisi = sisa, posisi = 0
  AKHIR SELAMA

  TULIS "Astronot terakhir:", astronot[0]
  SELESAI
```

MOD berarti sisa pembagian. Perulangan UNTUK tidak dijalankan jika nilai awal sudah lebih besar dari nilai akhirnya.

Problem 1: Penjelasan Logika

The Last Astronaut

Pertama, nomor astronot dari 1 sampai N dimasukkan ke dalam array. Variabel sisa dipakai untuk menghitung berapa astronot yang masih ada, sedangkan posisi menunjukkan tempat mulai menghitung. Astronot yang keluar dicari dengan rumus $(\text{posisi} + K - 1) \text{ MOD sisa}$. Bagian $K - 1$ dipakai karena astronot di posisi awal sudah dihitung sebagai hitungan pertama. MOD mengambil sisa pembagian, jadi penghitungan bisa kembali ke awal array setelah melewati ujungnya.

Nomor astronot yang keluar kemudian ditampilkan. Isi array setelah posisi itu digeser ke kiri untuk mengisi tempat yang kosong, lalu sisa dikurangi satu. Penghitungan berikutnya dimulai dari astronot yang sekarang berada di posisi tersebut. Kalau yang dihapus adalah elemen terakhir, posisi kembali ke 0. Setelah itu, K ditambah 2 jika nomor yang keluar genap, atau dikurangi 1 jika ganjil. Kalau K kurang dari 2, nilainya dijadikan 2. Langkah ini diulang sampai tinggal satu astronot. Nomornya ada di `astronot[0]`. Kalau N dari awal sudah 1, tidak ada astronot yang dieliminasi.

Contoh: N = 5 dan K awal = 2

Putaran	Mulai dari	K dipakai	Keluar	K berikutnya
1	1	2	2	4
2	3	4	1	3
3	3	3	5	2
4	3	2	4	4

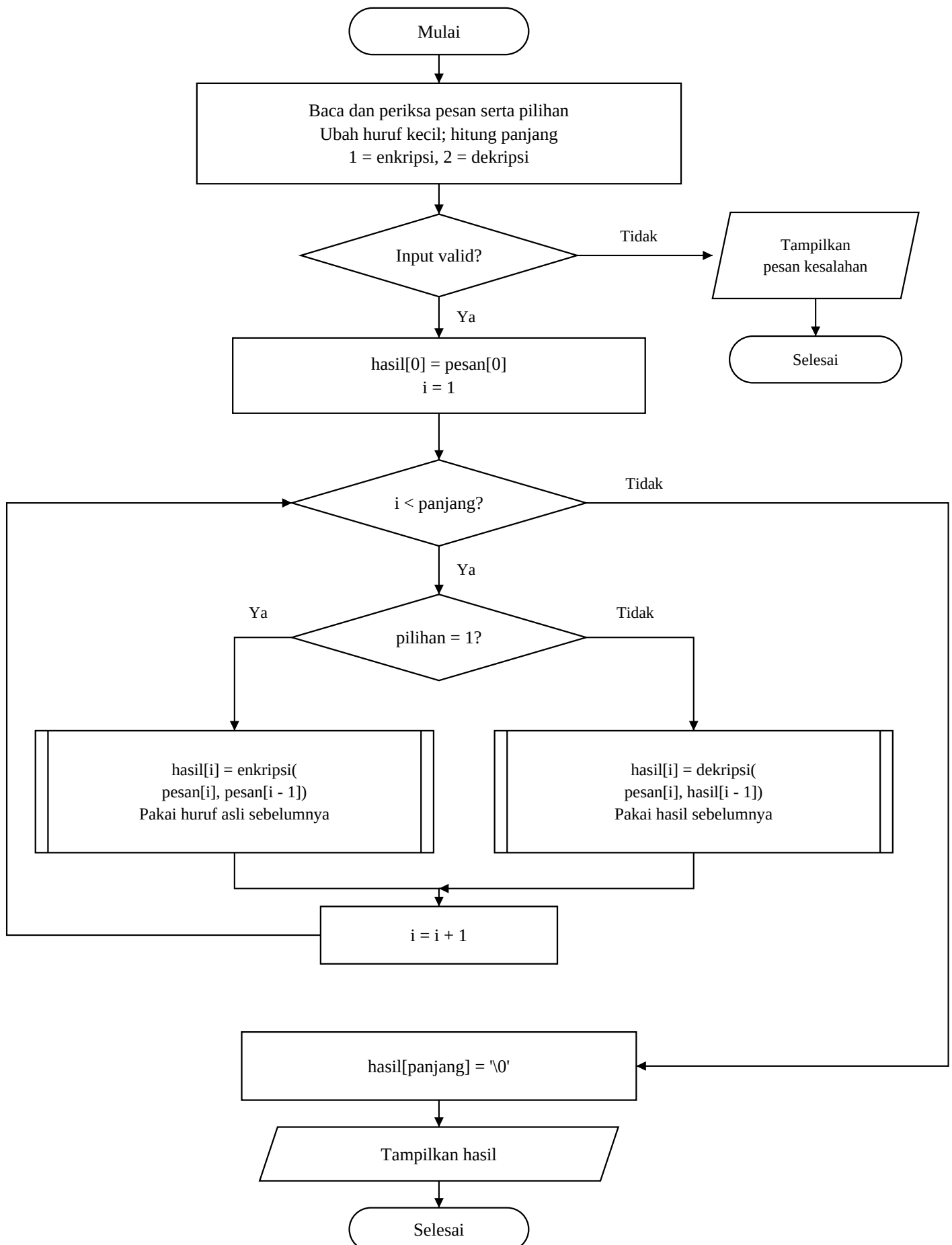
Urutan eliminasi: **2, 1, 5, 4**. Astronot terakhir: **3**. Pada putaran kedua, penghitungan melewati nomor 3, 4, 5, lalu 1. Karena itu, nomor 1 yang keluar pada hitungan keempat.

Batas input

Array dalam program ini bisa menampung 1000 astronot. N dibatasi dari 1 sampai 1000 dan K awal dari 2 sampai 1000000000. K memakai tipe long long karena nilainya bisa bertambah selama proses berjalan. Batas ini ditentukan untuk program ini karena soal tidak menyebutkan batas input.

Problem 2: Alien-In-The-Middle

Flowchart enkripsi dan dekripsi



Problem 2: Penjelasan Logika

Alien-In-The-Middle

Pesan yang dimasukkan disimpan dalam array karakter. Program menghitung panjangnya sampai menemukan `\0`, yaitu tanda akhir teks pada array. Huruf kecil diubah menjadi huruf besar. Pesan boleh berisi 1 sampai 1000 huruf, tanpa spasi atau tanda baca. Setelah pesan diperiksa, pengguna memilih 1 untuk enkripsi atau 2 untuk dekripsi. Kalau input tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan lalu berhenti. Di flowchart, bagian membaca dan memeriksa input diringkas menjadi satu kotak. Huruf pertama langsung disalin ke hasil karena menurut soal huruf ini tidak berubah.

Untuk enkripsi, nilai setiap huruf ditambah dengan nilai huruf asli sebelumnya. Nilainya dihitung dari A = 1 sampai Z = 26. Kalau hasilnya lebih dari 26, hasil dikurangi 26 supaya kembali ke awal alfabet. Dekripsi dilakukan dengan mengurangi nilai huruf sandi dengan nilai huruf asli sebelumnya yang sudah ditemukan. Kalau hasilnya kurang dari 1, hasil ditambah 26. Karena itu, enkripsi memakai `pesan[i - 1]`, sedangkan dekripsi memakai `hasil[i - 1]`. Hasil hitungan diubah kembali menjadi huruf. Setelah semua huruf selesai, program menambahkan `\0` di akhir array hasil dan menampilkan pesannya.

Perhitungan dalam fungsi buatan sendiri

enkripsi(sekarang, sebelumnya): ubah kedua huruf menjadi nilai dengan rumus huruf - 'A' + 1. Jumlahkan nilainya, kurangi 26 jika hasil lebih dari 26, lalu ubah menjadi huruf: 'A' + nilai - 1.

dekripsi(sekarang, sebelumnya): ubah kedua huruf menjadi nilai dengan rumus yang sama. Kurangi nilai sekarang dengan nilai sebelumnya, tambah 26 jika hasil kurang dari 1, lalu kembalikan huruf. Satu kali penyesuaian cukup karena masing-masing nilai huruf berada di rentang 1 sampai 26.

Contoh hasil

Pilihan	Masukan	Keluaran
Enkripsi	ALIENS	AMUNSG
Dekripsi	AMUNSG	ALIENS
Enkripsi	AZ	AA
Dekripsi	AA	AZ
Enkripsi / dekripsi	Z	Z

Pada enkripsi AZ, huruf kedua dihitung sebagai $Z(26) + A(1) = 27$, lalu $27 - 26 = 1$, yaitu A. Pada dekripsi AA, huruf kedua dihitung sebagai $A(1) - A(1) = 0$, lalu $0 + 26 = 26$, yaitu Z.

Pilihan enkripsi mengikuti contoh soal. Pilihan dekripsi dipakai untuk membaca kembali pesan yang sudah disandi. Keduanya dibuat dalam satu file C++, jadi tetap ada dua file program untuk tugas ini.